



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

OTIMIZAR RECURSOS
GERAR EFICIÊNCIA

Especificações Técnicas para o Dimensionamento de Ascensores de Edifícios Hospitalares Sujeitos a Condições Sísmicas

ET 11/2020

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA REDE DE SERVIÇOS E RECURSOS EM SAÚDE
UNIDADE DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS



REPÚBLICA
PORTUGUESA

SAÚDE

WWW.ACSS.MIN-SAUDE.PT



Especificações Técnicas para o

Especificações Técnicas para o Dimensionamento de Ascensores de Edifícios Hospitalares Sujeitos a Condições Sísmicas

Ficha técnica

Número	ET 11/2020
Data de aprovação	dez. 2020
Data de publicação	dez. 2020
Data da última revisão	dez. 2020
Revisão obrigatória	dez. 2024

Equipa técnica

Autor	IST-UL
Coordenação	UIE/ACSS
Edição	UIE/ACSS

Palavras-Chave

Especificações técnicas, ascensor, edifício hospitalar, segurança, sismo, ação sísmica, aceleração de cálculo, NP EN 81-77:2018, NP EN 1998-1:2010, Eurocódigo 8, descarrilamento de cabine, descarrilamento de contrapeso, dimensionamento de guias, sistemas de deteção sísmica.

Resumo

O disposto nas presentes “Especificações Técnicas para o Dimensionamento de Ascensores de Edifícios Hospitalares Sujeitos a Condições Sísmicas” deve ser cumprido nos projetos e instalações de equipamentos eletromecânicos de ascensores, em conformidade com os projetos de fundações e estruturas e demais especialidades, em todas as novas instalações hospitalares a construir no território continental Português, excluindo-se as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, sem prejuízo de resultante de deliberação nesse sentido por parte da Secretaria Regional de Saúde dos Açores ou da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira, também poder vir a apresentar um carácter vinculativo nas mesmas regiões autónomas.

ISSN:

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio, salvo com autorização por escrito do editor, de parte ou totalidade desta obra.

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO	1
2.	FUNDAMENTAÇÃO	5
2.1.	GENERALIDADES.....	5
2.2.	ACELERAÇÃO DE CÁLCULO E CATEGORIA SÍSMICA DO ASCENSOR EM EDIFÍCIOS DE BASE FIXA.....	6
2.3.	ACELERAÇÃO DE CÁLCULO E CATEGORIA SÍSMICA DO ASCENSOR EM EDIFÍCIOS COM ISOLAMENTO DE BASE.....	9
3.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O DIMENSIONAMENTO DE ASCENSORES DE EDIFÍCIOS HOSPITALARES SUJEITOS A CONDIÇÕES SÍSMICAS	11
3.1.	TIPOS DE EDIFÍCIOS E CLASSES DE IMPORTÂNCIA.....	11
3.2.	ACELERAÇÃO DE CÁLCULO E CATEGORIA SÍSMICA DO ASCENSOR	11
3.3.	MEDIDAS BASEADAS NO DESEMPENHO E MODELOS ESTRUTURAIS	13
4.	REFERÊNCIAS	15
	Anexo 1 – Tabelas com aceleração de cálculo e Categoria Sísmica do Ascensor para edifícios de base fixa (todas as Classes de Importância).....	17
	Anexo 2 – tabelas com aceleração de cálculo e categoria sísmica do ascensor para edifícios com isolamento de base (Classe de Importância IV)	29

Preâmbulo

A observação dos efeitos dos sismos em edifícios permite verificar que, cumulativamente com os danos estruturais (que podem originar o colapso dos mesmos edifícios) podem ocorrer danos importantes em elementos não estruturais, de que se referem os danos em elementos construtivos não estruturais e danos em instalações e equipamentos. Esses danos em elementos não estruturais representam uma fração significativa dos custos de reparação, por vezes ao ponto de essa reparação passar por esse facto a ser economicamente inviável. Em acréscimo, esses danos não estruturais podem limitar ou mesmo impedir a desejável utilização e exploração dos edifícios no período pós-sismo. No caso de edifícios hospitalares a possibilidade de inoperacionalidade pós-sismo reveste-se de consequências particularmente graves, mediante a interrupção da prestação regular de cuidados de saúde e a impossibilidade de providenciar o imediato tratamento dos feridos resultantes do evento.

Os regulamentos estruturais nacionais da geração cessante focalizavam-se exclusivamente na prevenção do risco de colapso estrutural das construções, demonstrando a estabilidade limite da estrutura perante um sismo muito severo, cenário sísmico com uma reduzida probabilidade de ocorrência. A nova geração de regulamentos estruturais Europeus (e Portugueses) constituída pelos designados Eurocódigos Estruturais, nomeadamente pelo Eurocódigo 8, passou também a procurar limitar os danos não estruturais. Essa limitação deve verificar-se quer perante um cenário sísmico menos severo (e com uma menos reduzida probabilidade de ocorrência), motivado por considerações de contenção dos custos de reparação e de utilização inalterada do edifício no período pós sismo, quer perante um cenário sísmico com uma reduzida probabilidade de ocorrência, idêntico àquele considerado na geração cessante de regulamentos para a prevenção de colapso estrutural, motivado por considerações de prevenção de riscos em cascata ou de fatalidades.

Tendo em conta o risco sísmico particular dos edifícios hospitalares, assim como a sua especificidade, a Administração Central do Sistema de Saúde, ACSS IP, tem vindo a promover a realização de um conjunto de estudos especiais, inicialmente pelo Instituto de Engenharia de Estruturas, Território e Construção do Instituto Superior Técnico, ICIST-IST, posteriormente pelo *Civil Engineering Research and Innovation for Sustainability*, CERIS, do IST-ID, no qual o ICIST-IST veio a ser integrado. Refere-se ainda o enquadramento de alguns dos estudos anteriores nas atividades da Associação para a Formação e Desenvolvimento em Engenharia Civil e Arquitectura, FUNDEC. Um dos resultados desses estudos consistiu nas ET 05/2007 V.2020, “Especificações Técnicas para o Comportamento Sismo-resistente de Edifícios Hospitalares”, publicadas originalmente em 2007 e revistas sucessivas vezes, a última das quais em 2020. Essas Especificações Técnicas encontram-se em conformidade com os Eurocódigos estruturais, conduzindo, em acréscimo, a uma elevação do nível de detalhe e de exigência no projeto de edifícios e instalações hospitalares que se manifesta, por exemplo, na maior integração das metodologias de dimensionamento baseadas em desempenho e na objetivação das verificações de segurança referentes às instalações básicas e equipamentos. As ET 05/2007 V.2020 fazem parte de um corpo de Especificações Técnicas e Recomendações da ACSS referentes aos edifícios, instalações e equipamentos hospitalares, constituindo assim um conjunto coerente de documentos de referência.

Embora muito completo, o referido corpo de Especificações Técnicas e Recomendações da ACSS, não contempla ainda com detalhe o dimensionamento de sistemas de ascensores, omitindo o seu dimensionamento sísmico por inexistência à data da sua publicação de um quadro normativo específico. No entanto, em novembro de 2013, foi publicada a Norma Europeia EN 81-77:2013, intitulada “*Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions*”, que, por sua vez, deu origem em 2018 à publicação da Norma Portuguesa NP EN 81-77:2018, intitulada “*Regras de segurança para o fabrico e instalação de ascensores; Aplicações particulares para ascensores de pessoas e de pessoas e bens; Parte 77: Ascensores sujeitos a condições sísmicas*”. Essa norma define os cuidados a ter no projeto e construção/montagem de sistemas de ascensores, procedendo à introdução do conceito de categoria sísmica do elevador – variável entre 0 (menor risco) e 3 (maior risco) - aspeto determinante nos cuidados a ter no seu projeto e instalação. A forma de classificação da categoria sísmica de ascensores tende, compreensivelmente, a agravar as exigências em edifícios hospitalares, que pertencem à classe de importância IV, de importância máxima no contexto dos edifícios, em conformidade com a regulamentação europeia mais recente, o Eurocódigo 8 (com o qual a norma EN 81-77:2018 se encontra articulada).

Face ao exposto anteriormente considerou a ACSS IP que seria oportuno dispor de Especificações Técnicas para o Dimensionamento de Ascensores de Edifícios Hospitalares Sujeitos a Condições Sísmicas, documento que procederia à adaptação da NP EN 81-77:2018 tendo em vista a sua consideração em futuros projetos e construção de hospitais ou de outros edifícios sob tutela do Ministério da Saúde no território continental Português, complementando o já numeroso e completo conjunto de especificações técnicas. O presente documento consiste consequentemente nas referidas especificações.

A elaboração das presentes Especificações Técnicas contou ainda com colaboração e revisão técnica por parte do Engenheiro José Pirralha, Presidente da Comissão Técnica CT 63 – Elevadores, Escadas e Tapetes Rolantes, da Direção-Geral de Geologia e Energia, DGE.

1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO

O presente documento intitula-se “Especificações Técnicas para o Dimensionamento de Ascensores de Edifícios Hospitalares Sujeitos a Condições Sísmicas”, devendo ser cumpridas nas fases de conceção, projeto e instalação de sistemas de ascensores em edifícios novos de hospitais públicos situados no território continental Português. As presentes Especificações Técnicas são também aplicáveis a outros edifícios novos da tutela do Ministério da Saúde, com estruturas projetadas de acordo com a regulamentação estrutural cessante (descrita mais à frente) ou de acordo com o Eurocódigo 8, NP EN 1998-1:2010 [1], sejam estes edifícios de prestação de cuidados de saúde, edifícios administrativos não hospitalares correntes (por exemplos escritórios) ou ainda edifícios não hospitalares com características de pouco uso (reduzida concentração de pessoas e equipamentos, por exemplo arquivos), cobrindo assim, como se verá, as quatro classes de importância consideradas no Eurocódigo 8. Admite-se ainda que, por deliberação nesse sentido pela Secretaria Regional de Saúde dos Açores ou pela Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira as presentes Especificações Técnicas possam via a ser adotadas em idênticas circunstâncias nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, respetivamente.

As presentes Especificações Técnicas procedem ao enquadramento da aplicação ao conjunto de edifícios atrás referido da Norma Portuguesa NP EN 81-77:2018 [2], intitulada¹ “Regras de segurança para o fabrico e instalação de ascensores; Aplicações particulares para ascensores de pessoas e de pessoas e bens; Parte 77: Ascensores sujeitos a condições sísmicas”. Essa norma encontra-se publicada pelo Instituto Português da Qualidade, IP (IPQ).

A referida norma tem como objeto a definição de medidas de segurança adicionais, complementares àquelas relativas a ascensores em condições não sísmicas, medidas essas descritas por outras normas, aqui designadas de normas conexas, de que se referem as seguintes versões mais recentes de normas publicadas pelo IPQ (correspondentes a Normas Europeias, identificadas entre parênteses):

- NP EN 81-20:2017, Regras de segurança para a construção e instalação de elevadores; Ascensores para o transporte de pessoas e carga; Parte 20: Ascensores de passageiros e de passageiros e carga (EN 81-20:2014 [3]);
- NP EN 81-50:2014, Regras de segurança para o fabrico e instalação de ascensores; Exames e ensaios; Parte 50: Regras para o projeto, cálculo e exames e ensaios de componentes de ascensores (EN 81-50:2014 [4]);
- NP EN 81-72:2015, Regras de segurança para o fabrico e instalação de elevadores; aplicações particulares para ascensores e ascensores de carga; parte 72: ascensores de bombeiros (EN 81-72:2015 [5]);
- NP EN 81-73:2016, Regras de segurança para o fabrico e instalação de ascensores; Aplicações particulares para ascensores e ascensores de carga; Parte 73: Comportamento dos ascensores em caso de incêndio (EN 81-73:2016 [6]);
- NP EN ISO 12100:2018, Segurança de máquinas; Princípios gerais de conceção; Apreciação do risco e redução do risco (EN ISO 12100:2010 [7]).

As normas identificadas na lista anterior são referidas na NP EN 81-77:2018. Para além das normas Portuguesas anteriores, podem considerar-se como sendo normas conexas as seguintes normas (também referidas na NP EN 81-77:2018):

- EN ISO 14798:2013, *Lifts (elevators), escalators and moving walks - Risk assessment and reduction methodology* (ISO 14798:2009 [8]);
- ISO 7465:2007 *Passenger lifts and service lifts; Guide rails for lift cars and counterweights; T-type* ([9]).

Importa referir que a norma NP EN 81-77:2018 tem a sua aplicação articulada com o Eurocódigo 8, cuja Norma Portuguesa é a NP EN 1998-1:2010, intitulada “Eurocódigo 8 — Projeto de estruturas para resistência aos sismos — Parte 1: Regras gerais, ações sísmicas e regras para edifícios” (incluindo o Anexo Nacional, NA, que dela faz parte integrante). As condições de utilização dos Eurocódigos Estruturais nos projetos de estruturas de edifícios, nomeadamente o Eurocódigo 8 no que se refere à ação sísmica, são definidas no Despacho Normativo

¹ Intitulada originalmente (Norma Europeia, EN 81-77:2018) “Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions”.

n.º 21/2019, de 17 de setembro [10].

Interessa ainda referir como relevante para as presentes Especificações Técnicas o Decreto-Lei n.º 58/2017, de 9 de junho (D.L. N.º 58/2017) [11], que estabelece os princípios gerais de segurança a que devem obedecer os ascensores e os componentes de segurança para ascensores.

A norma NP EN 81-77:2018 aplica-se a ascensores novos de passageiros e de passageiros e cargas. A sua aplicação é ainda circunscrita a elevadores instalados com caráter de permanência em edifícios cuja estrutura tenha sido projetada de acordo com o Eurocódigo 8. Não obstante a delimitação de aplicação descrita, a referida norma pode utilizar-se como base para melhorar a segurança dos ascensores existentes destinados ao transporte de pessoas e de pessoas e carga.

Os principais objetivos da NP EN 81-77:2018 são, declaradamente:

- evitar a perda de vidas e reduzir a gravidade das lesões;
- evitar o encarceramento de utilizadores no ascensor;
- evitar danos;
- evitar problemas ambientais relacionados com fugas de óleo;
- reduzir o número de ascensores fora de serviço.

Para tal, com base na observação de danos verificados em sismos ocorridos no passado, identificaram-se os seguintes riscos principais que se procura evitar:

- enganche/engate (*snagging*) dos cabos (de suspensão, do limitador ou de manobra) e de cabos ou de correntes de compensação em elementos salientes no interior da caixa do ascensor;
- saída da arcada da cabine das respetivas guias, descarrilamento da cabine;
- saída da arcada do contrapeso das respetivas guias, descarrilamento do contrapeso;
- saída de blocos do contrapeso da respetiva arcada e subsequente queda;
- rotura de tubagens de ascensores hidráulicos (riscos ambientais ou risco de incêndio);
- deformação excessiva das guias, da cabine ou do contrapeso, podendo originar descarrilamentos;
- falha na fixação de equipamentos fixos (e.g. máquina ou armário/quadro de comando, *lift controller*), com deslizamento ou derrubamento;
- danos nos dispositivos de deteção de patamar (*landing switch*) ou de fim de curso (*limit switch*);
- perda de energia elétrica (necessidade de dispor de grupos de emergência);
- abertura inadvertida de portas.

As medidas indicadas na NP EN 81-77:2018 para fazer face aos riscos atrás identificados são de duas naturezas essencialmente diferentes: (i) medidas prescritivas, e (ii) medidas baseadas no desempenho (em cálculos). Em alguns casos as medidas indicadas na NP EN 81-77:2018, compreendem simultaneamente medidas prescritivas e baseadas no desempenho.

Como exemplo das medidas prescritivas temos (entre parênteses as subsecções da NP EN 81-77:2018 que incluem a descrição das mesmas medidas): instalação de dispositivos que evitem o enganche/engate dos cabos (§5.2); instalação de dispositivos de retenção da cabina (§5.4.2) ou do contrapeso (§5.5); instalação de dispositivos de encravamento de porta da cabina (§5.4.3); instalação de dispositivos de retenção para evitar que os cabos saiam dos gornes das rodas de tração e das rodas de desvio (§5.6.1); guiamento das correntes de compensação (§5.6.2); instalação de válvula de rotura em ascensores hidráulicos (§5.7); comportamento do ascensor em caso de falha da alimentação principal de energia (§5.10.2); instalação de sistema de deteção sísmica (§5.10.3); comportamento do ascensor em modo sísmico (§5.10.4).

Complementarmente às medidas prescritivas há um conjunto de medidas que envolvem cálculos específicos, de que se referem (entre parênteses as subsecções da NP EN 81-77:2018 que incluem a descrição das mesmas medidas): verificação dos dispositivos de retenção da cabina (§5.4.2) e do contrapeso (§5.5); tensões e flechas admissíveis nas guias durante um evento sísmico (§5.8); fixação de maquinaria (quadro de comando, sistema de

controlo, máquina do ascensor, etc.) evitando o deslizamento ou derrubamento (§5.9); fixação de instalações elétricas (§5.10.1).

A existência e extensão das medidas atrás referidas dependem da designada Categoria Sísmica do Ascensor ("*Seismic Lift Category*" no original), que poderá ser 0, 1, 2 e 3, da menos exigente para a mais exigente. As categorias sísmicas dos ascensores são definidas na Tabela A.1 do Anexo A da NP EN 81-77:2018, em função da designada aceleração de cálculo, a_d ("*design acceleration*" no original) que depende essencialmente da sismicidade do local, da importância do edifício e do tipo de terreno, de acordo com um algoritmo apresentado no Anexo B na mesma norma, que remete para um procedimento análogo àquele indicado no Eurocódigo 8 para o dimensionamento de ligações, fixações ou amarrações de elementos não estruturais. No caso particular de ascensores com a categoria sísmica 0 ($a_d \leq 1 \text{ m/s}^2$) dispensam-se as medidas especiais constantes da NP EN 81-77:2018, bastando o cumprimento das NP EN 81-20:2017 e NP EN 81-50:2014, aplicáveis em condições não sísmicas. Dito de outra forma, a NP EN 81-77:2018 não se aplica a ascensores cuja categoria sísmica (determinada por essa norma) é 0. A categoria sísmica 1 obriga a medidas corretivas (complementares àquelas resultantes da aplicação das NP EN 81-20:2017 e NP EN 81-50:2014) de menor expressão. Na categoria sísmica 2 tornam-se necessárias medidas corretivas de média expressão e a categoria sísmica 3 obriga a adoção de medidas corretivas importantes.

Estas Especificações Técnicas iniciam-se pela presente secção, secção 1, na qual se procede ao enquadramento das mesmas, à descrição da moldura legal e de recomendações relevantes para o dimensionamento de ascensores a instalar em edifícios cujas estruturas são projetadas de acordo com o Eurocódigo 8, sujeitos a condições sísmicas, apresentando-se ainda de forma genérica a EN 81-77:2018.

Na secção 2 procede-se à fundamentação das equações deduzidas para a determinação da aceleração de cálculo, a_d , (e, conseqüentemente, da Categoria Sísmica do Ascensor) para edifícios de base fixa e para edifícios com isolamento de base. Essas equações vêm expressas em função das variáveis e parâmetros identificados no Eurocódigo 8, como sejam o valor de referência da aceleração máxima à superfície de um terreno tipo A (a_{gR}), o coeficiente de importância (γ_I), o coeficiente de solo (S), assim como, no caso de edifícios com isolamento de base, dos períodos nos espectros de resposta, designadamente no de transição no limite superior da zona de aceleração constante (T_C) e no de início do ramo de deslocamento constante (T_D).

Na secção 3, com um título igual ao das presentes Especificações Técnicas, descreve-se a sua forma de aplicação, designadamente a que edifícios sob tutela do Ministério da Saúde é que as mesmas são aplicáveis, quais as correspondentes classes de importância (de acordo com o Eurocódigo 8) e quais as equações a considerar para a determinação dos valores da aceleração de cálculo, a_d , e da Categoria Sísmica do Ascensor em edifícios de base fixa ou com isolamento sísmico (isolamento de base). Essa mesma secção remete para os anexos que contêm um conjunto de tabelas com os valores da aceleração de cálculo, a_d , e da Categoria Sísmica do Ascensor, designadamente para todos os casos dos edifícios de base fixa (Anexo 1) e para os edifícios com isolamento de base (Anexo 2), correspondentes a hospitais (classe de importância IV). Ainda nessa secção apresentam-se algumas considerações finais sobre as medidas baseadas no desempenho (cálculos), nomeadamente sobre os modelos mecânicos estruturais a desenvolver na avaliação da integridade das guias e exclusão do risco de descarrilamento, assim como sobre as modificações a introduzir na aceleração de cálculo para o efeito do dimensionamento de fixações de maquinaria aos pisos ou de instalações elétricas à caixa do ascensor.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. GENERALIDADES

O objetivo principal da presente secção consiste na apresentação fundamentada do modo de determinação do valor da aceleração de cálculo a_d e consequente determinação da Categoria Sísmica do Ascensor (entre 0 e 3). Recorde-se que a NP EN 81-77:2018 [2] define a variável a_d , instrumental em todo o processo, de que resultam medidas diferenciadas no projeto e instalação de sistemas de ascensores, conforme a categoria sísmica do ascensor, categoria essa que se encontra por sua vez indexada a diferentes intervalos de a_d (inferior a 1 m/s², entre 1 m/s² e 2,5 m/s², entre 2,5 m/s² e 4 m/s² e superior a 4 m/s²). A variável aceleração de cálculo tem também consequências diretas no dimensionamento estrutural de alguns componentes, como sejam a verificação da segurança estrutural das guias da cabine e guias do contrapeso sob o efeito das forças de inércia geradas em condições sísmicas.

Nesta secção procede-se à dedução fundamentada das equações indicadas nas presentes Especificações Técnicas para a determinação de a_d , de acordo com a NP EN 81-77:2018, em articulação com a Norma Portuguesa correspondente ao Eurocódigo 8 e respetivo Anexo Nacional (NP EN 1998-1:2010 [1]). As equações apresentadas referem-se inicialmente ao exemplo mais comum de edifícios de base fixa. Tendo em conta a particular adequação da solução estrutural de isolamento de base a edifícios hospitalares, procede-se de seguida a uma adaptação do procedimento anterior a edifícios hospitalares dotados de isolamento de base, deduzindo-se assim novas equações aplicáveis nesses casos.

À data de elaboração do presente documento não expirou ainda o período de transição de três anos a contar da data de publicação do Despacho Normativo n.º 21/2019 [10] durante o qual os projetos de estruturas poderiam ser elaborados, de forma não casuística, de acordo com os Eurocódigos Estruturais ou de acordo com aplicação dos regulamentos anteriormente vigentes (RSA, Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, [12]; REBAP, Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado, [13]; e REAE, Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios, [14]), aqui também designados por geração cessante de regulamentos estruturais. Não obstante a referida possibilidade, tendo em conta os progressos verificados entre as duas gerações de regulamentos estruturais assim como o facto da possível adaptação do quadro regulamentar cessante à NP EN 81-77:2018 relevar de muitas aproximações, optou-se aqui por excluir a possibilidade de dimensionamento de ascensores em condições sísmicas de contexto do quadro regulamentar cessante, à semelhança do deliberado nas ET 05/2007, V.2020 [15] a propósito do projeto de estruturas de edifícios hospitalares.

Sobre a aceleração de cálculo, a_d , retêm-se da NP EN 81-77:2018 os seguintes excertos (manteve-se a versão original, em Inglês):

- *“It is assumed that negotiations have been made for each contract between the customer and the supplier/installer about the design acceleration (a_d) to be considered and the most effective position of the seismic detection system, if any, and of the primary wave detection system, if any. The building designer or the lift owner should provide the design acceleration (a_d) which will be documented in the information for the owner provided by the installer.”, em 0.4 Assumptions.*
- *“design acceleration (a_d); horizontal acceleration to be used for calculation of forces – moments acting on lift systems and arising from seismic events (see Annex B)”, em §3 Terms and definitions.*
- *“seismic lift categories; lifts have been divided into categories, taking into account the design acceleration (a_d)”, em §3 Terms and definitions.*
- *“For lift design calculations, the forces generated by the design acceleration (a_d) shall be calculated taking into account...” em §5.4.1 Mass of the car for lift design calculations.*
- *“For the purpose of this European Standard lifts have been divided into categories, taking into account the design acceleration (a_d). Table A.1 shows the seismic lift categories”, no Annex A (normative) Seismic lift categories.*

O modo de cálculo da aceleração de cálculo é detalhado no anexo B, informativo, dessa mesma norma, indicando-se:

$$a_d = S_a \left(\frac{\gamma_a}{q_a} \right) g$$

e:

$$S_a = \alpha S \left\{ \frac{3 \left(1 + \frac{z}{H} \right)}{1 + \left(1 - \frac{T_a}{T_1} \right)^2} - 0,5 \right\}$$

A designação e significado das diferentes variáveis será indicada mais à frente, em §2.2.

Procede-se de seguida à apresentação da forma de determinação da aceleração de cálculo, diretamente para edifícios de base fixa (em conformidade com o Eurocódigo 8), em §2.2, assim como, indiretamente, para edifícios com isolamento de base (ainda em conformidade com o Eurocódigo 8), em §2.3.

22. ACELERAÇÃO DE CÁLCULO E CATEGORIA SÍSMICA DO ASCENSOR EM EDIFÍCIOS DE BASE FIXA

Atente-se de seguida nas indicações que são dadas relativamente a cada uma das variáveis que contribuem para a aceleração de cálculo (quando se tratem de variáveis que coexistem na NP EN 1998-1:2010, retém-se a definição nessa última norma):

S_a , coeficiente sísmico para elementos não estruturais também identificado por coeficiente sísmico aplicável a elementos não estruturais (assim definido na NP EN 1998-1:2010 em 4.3.5.2) que fornece, a menos de outros fatores (nomeadamente aqueles destinados a corrigir a resposta para atender ao comportamento não linear, q_a , ou a corrigir a ação para ter em conta a importância acrescida do elemento não estrutural em questão, γ_a) a aceleração no piso em questão (ou à cota acima do solo em questão) como fração da aceleração da gravidade. Essa variável depende por sua vez das seguintes outras variáveis:

α , relação entre o valor de cálculo da aceleração à superfície para terrenos do tipo A (rocha ou outra formação geológica de tipo rochoso), a_g , e a aceleração devida à gravidade, g . Esta variável corresponde na forma adimensional descrita (como fração da aceleração da gravidade) ao resultado do produto do valor de referência da aceleração máxima à superfície de um terreno do tipo A, a_{gR} , pelo coeficiente de importância do edifício, γ_I . A diferenciação dos efeitos da ação em consequência da importância do edifício é assim expressa na variável α .

S , coeficiente de solo, que traduz a possível amplificação da aceleração à superfície devida ao solo, para terrenos de outros tipos que não do tipo A.

A variável adimensional dada pela expressão:

$$\left\{ \frac{3 \left(1 + \frac{z}{H} \right)}{1 + \left(1 - \frac{T_a}{T_1} \right)^2} - 0,5 \right\}$$

traduz a amplificação do valor de cálculo da aceleração à superfície (considerando a zona sísmica, o tipo de terreno e a importância do edifício) para a aceleração que se verifica no piso ou à cota acima do solo em questão. Dentro desta expressão consideram-se as seguintes variáveis parcelares:

z , em metros, altura do elemento não estrutural acima do nível de aplicação da ação sísmica (fundação ou nível superior de uma cave rígida);

H , em metros, altura do edifício desde a fundação ou desde o nível superior de uma cave rígida;

T_a , em segundos, período de vibração fundamental do elemento não estrutural, considerando-se nulo ($T_a = 0$) no caso de um sistema de ascensores, se o mesmo sistema não afeta o período de vibração fundamental do edifício (o que é perfeitamente razoável);

T_1 , em segundos, período fundamental de vibração do edifício na direção relevante.

Considerando agora a equação que determina a aceleração de cálculo, a_d :

$$a_d = S_a \left(\frac{\gamma_a}{q_a} \right) g$$

Verifica-se que essa equação surge apenas na NP EN 81-77:2018, embora essa mesma equação tenha correspondência com a seguinte equação incluída em 4.3.5.2 da NP EN 1998-1:2010:

$$F_a = (S_a W_a \gamma_a) / q_a$$

, que descreve a força horizontal F_a a considerar no dimensionamento dos esforços sísmicos nas ligações fixações ou amarrações do elemento não estrutural.

As variáveis que fazem parte da equação que determina a aceleração de cálculo, a_d , têm assim os seguintes significados:

S_a , descrito atrás;

γ_a , coeficiente de importância do elemento. Na NP EN 1998-1:2010 diz-se que não deve ser inferior a 1,5 em elementos de amarração de máquinas e de equipamentos necessários aos sistemas vitais de segurança ou tanques e reservatórios contendo substâncias tóxicas ou explosivas consideradas de risco para a segurança do público em geral, podendo ser considerado unitário em todos os restantes casos. Na NP EN 81-77:2018 admite-se que esse coeficiente poderá ser aumentado (relativamente à unidade) para ascensores utilizados para objetivos especiais de segurança, dando como exemplo os ascensores instalados em hospitais e serviços de emergência;

q_a , coeficiente de comportamento do elemento. Na NP EN 1998-1:2010 dá-se a indicação de valores de 1,0 para elementos estaticamente determinados (e.g. consolas) e 2,0 para paredes e outros elementos. Na NP EN 81-77:2018 diz-se explicitamente que deverá considerar-se um valor de 2,0;

g , em m/s^2 (conduzindo a a_d na mesma unidade), aceleração da gravidade.

Relativamente ao valor a considerar para o coeficiente de importância do elemento, γ_a , atente-se que esse coeficiente de importância surge cumulativamente com o coeficiente de importância do edifício, γ_I , produzindo, como se verá, um efeito análogo em termos da alteração do período médio de retorno para o qual a ação sísmica é quantificada para o efeito específico. No Eurocódigo 8 admite-se que a perigosidade sísmica do local é descrita pela taxa anual de excedência $H(a_g)$ em função da aceleração de pico no solo a_g , de acordo com a equação genérica do seguinte tipo:

$$H(a_g) = k_0 a_g^{-k}$$

, em que k_0 é um fator multiplicativo e o expoente k depende da sismicidade regional e do cenário sísmico considerado. No Eurocódigo 8² considera-se que o expoente k é geralmente da ordem de 3. Em particular se se considerar a ação sísmica de referência (esclarecida mais à frente) a que corresponde o valor de referência a_{gR} da aceleração máxima à superfície de um terreno do tipo A, ter-se-ia:

$$H(a_{gR}) = k_0 a_{gR}^{-k}$$

Para o nível de referência da ação sísmica define-se o correspondente período médio de retorno T_R da seguinte forma:

$$T_R = \frac{1}{H(a_{gR})}$$

Considerando agora o período de vida do edifício, n , geralmente de 50 anos ($n = 50$), poder-se-ia determinar a

² No Anexo Nacional do Eurocódigo 8 consideram-se implicitamente valores do expoente k de 1,5 para a ação sísmica tipo 1 (sismo afastado) no território continental e na Região autónoma da Madeira, de 2,5 para a ação sísmica tipo 2 (sismo próximo) no território continental e de 3,6 para a ação sísmica tipo 2 na Região autónoma dos Açores. O facto dos valores nacionais do expoente k serem diferentes daquele que se considera por defeito no Eurocódigo 8 não tem consequências nas conclusões que se apresentam de seguida.

probabilidade de excedência da ação sísmica de referência nesse período de vida:

$$H_n(a_{gR}) = 1 - \left(1 - H(a_{gR})\right)^n = 1 - \left(1 - \frac{1}{T_R}\right)^n$$

Concretizando, no Eurocódigo 8 a ação sísmica de referência é aquela definida para edifícios correntes (classe de importância II) para os quais o requisito de não ocorrência de colapso deve ser verificado para um período médio de retorno T_{NCR} de 475 anos, a que corresponde uma probabilidade de excedência, de referência, no período de vida do edifício (de 50 anos), P_{NCR} , de 10%.

Dada a forma da equação que descreve a taxa anual de excedência, pode demonstrar-se que a multiplicação da ação sísmica de referência por um coeficiente de importância γ pode corresponder a alterar o período médio de retorno da ação considerada de acordo com a seguinte equação (em que, recorde-se, o expoente k depende da sismicidade regional e para o cenário sísmico considerado):

$$T_{NCR}' = T_{NCR} \gamma^k$$

No caso concreto dos hospitais, com a classe de importância IV, o coeficiente de importância γ_I indicado no Eurocódigo 8 é de 1,4³, correspondendo assim à alteração de 475 anos para 1303 anos do período médio de retorno da ação sísmica a considerar para o requisito de não ocorrência de colapso da estrutura do edifício. A afetação (multiplicação) da ação assim determinada para hospitais por um segundo coeficiente de importância (desta vez o coeficiente de importância do elemento, γ_a), de 1,5, iria conduzir a uma ação sísmica cujo período médio de retorno passaria para cerca de 4400 anos, valor que não encontra correspondência com as ações sísmicas consideradas no Eurocódigo 8 em nenhum outro tipo de circunstâncias. A ação máxima considerada no Eurocódigo 8 é aquela definida para o chamado Estado Limite de Colapso Eminente (NC), correspondente a um valor do período médio de retorno de 2475 anos, sendo introduzida na parte 3 do Eurocódigo 8, NP EN 1998-3:2017 [16], referente à avaliação e reabilitação de edifícios. Esse nível da ação corresponde ao que geralmente é internacionalmente designado por "*Maximum Credible Earthquake*". É ainda interessante notar-se que a passagem do período médio de retorno de 1303 anos para 2475 anos equivale à multiplicação por um coeficiente de 1,238 da ação sísmica correspondente ao requisito de não colapso e classe de importância IV, admitindo-se um expoente k de 3,0.

Considerando o exposto anteriormente, entende-se que o coeficiente de importância γ_a não deverá ser interpretado como pretendendo proceder a uma alteração do período médio de retorno da ação a considerar para o dimensionamento específico de ascensores, até porque se entraria em contradição com o nível da ação para o qual a estrutura do edifício é dimensionada (i.e., o sistema de ascensores seria dimensionado para uma ação para a qual, provavelmente, o edifício já teria colapsado). Entende-se assim que esse coeficiente de importância traduz um fator adicional de segurança para prevenir a propagação de efeitos em cascata do ponto de vista de fatalidades e de danos, quando exista essa possibilidade.

Em face do exposto, entende-se que o coeficiente de importância γ_a deve ser considerado unitário em todas as situações, com as seguintes exceções (em que deverá ser considerado com um valor de 1,5):

- Ascensores de combate a incêndios;
- Ascensores de cuja queda ou inoperacionalidade imediata possam resultar efeitos em cascata, propagando e amplificando as consequências humanas e materiais do sismo.

Do exposto atrás, com a exceção das duas situações singulares identificadas, consideram-se adequadas em todos os tipos de edifícios as seguintes expressões resumidas (admitindo $z = H$ e $T_a/T_1 = H$):

$$S_a = \alpha S \ 2,5$$

e:

$$a_d = S_a \left(\frac{1,0}{2,0} \right) g = 1,25 \alpha S g = 1,25 \gamma_I a_{gR} S$$

Simplificando, obtém-se a equação que se considera aplicável aos edifícios de base fixa:

$$a_d = 1,25 \gamma_I a_{gR} S$$

³ No Anexo Nacional consideram-se valores diferentes para os coeficientes de importância mas o seu efeito, alteração do período médio de retorno, é idêntico àquele considerado originalmente no Eurocódigo 8.

Como no Anexo Nacional do Eurocódigo 8 se identificam duas ações sísmicas – tipo 1 (afastado) e tipo 2 (próximo) – a equação anterior para a determinação de a_d deve ser substituída separadamente para esses dois cenários sísmicos, retendo-se o valor mais desfavorável (mais elevado).

Caso se esteja na presença de um dos dois casos singulares atrás referido - ascensores de combate a incêndios ou de cuja queda ou inoperacionalidade possam resultar efeitos em cascata – a equação anterior deverá vir multiplicada por um coeficiente de 1,5.

23. ACELERAÇÃO DE CÁLCULO E CATEGORIA SÍSMICA DO ASCENSOR EM EDIFÍCIOS COM ISOLAMENTO DE BASE

Procede-se de seguida à dedução da equação genérica para a determinação da aceleração de cálculo em edifícios com isolamento de base, que, tratando-se de uma solução estrutural complexa, apresenta vantagens evidentes no caso de edifícios hospitalares.

Recupere-se de início a expressão anteriormente apresentada que permite a determinação da aceleração de cálculo, a_d :

$$a_d = S_a \left(\frac{\gamma_a}{q_a} \right) g$$

Com a exceção dos dois casos singulares identificados em §2.2 – ascensores de combate a incêndios ou de cuja queda ou inoperacionalidade possam resultar efeitos em cascata – pode admitir-se que o coeficiente de importância do elemento, γ_a , terá um valor de 1,0. Por outro lado, em edifícios com isolamento de base, pode considerar-se comparativamente reduzida a dissipação de energia por histerese (resultante do comportamento não linear), aspeto que se considera encontrar incorporado no coeficiente de comportamento do elemento, q_a , pelo que se adota aqui um valor intermédio de 1,5 (entre 1,0 e 2,0) para essa variável. Desta forma a expressão anterior simplifica-se:

$$a_d = \frac{S_a g}{1,5}$$

A variável S_a , coeficiente sísmico para elementos não estruturais traduz a relação (rácio) entre o valor de pico de aceleração horizontal na localização (cota) mais desfavorável do edifício e a aceleração da gravidade. Recupere-se agora a expressão da variável S_a para edifícios de base fixa:

$$S_a = \alpha S \left\{ \frac{3 \left(1 + \frac{z}{H} \right)}{1 + \left(1 - \frac{T_a}{T_1} \right)^2} - 0,5 \right\}$$

O fator entre chavetas traduz em que medida a aceleração na base do edifício é amplificada em altura. Em edifícios de base fixa admite-se que esse fator tem um valor de 2,5 quando se consideram equipamentos instalados no topo (e $T_a/T_1 = 0$). Em edifícios com isolamento de base a amplificação em altura, acima dos isoladores, deverá ser desprezável. Na regulamentação Italiana, nomeadamente nas NTC 2018 [17], diz-se explicitamente que em edifícios com isolamento de base se deve considerar $z = 0$, ou seja, no caso corrente de $T_a/T_1 = 0$ a amplificação deverá ser unitária (ou seja, não há amplificação). Quanto ao produto αS , este pode ser assimilado ao valor de pico da aceleração horizontal na base do edifício (imediatamente acima dos isoladores), dividido por g . O valor de pico anterior traduz o efeito de filtro desempenhado pelos isoladores, que tem por efeito reduzir significativamente a severidade da ação transmitida à estrutura acima dos mesmos isoladores, quer por filtragem mecânica (porque o período fundamental de vibração da estrutura suprajacente é grandemente aumentado, geralmente para valores de 2 s, ou superior, período para o qual se verifica uma significativa atenuação da resposta), quer pelo aumento do amortecimento viscoso imputável aos isoladores, considerando-se aqui razoável admitir um amortecimento viscoso da ordem de 10%. A atenuação assim verificada pode ser descrita pelo espectro de resposta elástica, $S_e(T)$, considerando um período de 2 s (por sinal coincidente com o valor de T_D em todos os espectros de resposta na NP EN 1998-1:2010) e um amortecimento viscoso de 10% (indiretamente descrito pela variável η , coeficiente de correção do amortecimento viscoso), ou seja:

$$S_a = \alpha S \approx \frac{S_e(T_D)}{g} = a_g S \eta 2,5 \frac{T_c}{T_D} \frac{1}{g}$$

Em que as variáveis T_c e T_D identificam os períodos de transição no limite superior da zona de aceleração constante e de início do ramo de deslocamento constante do espectro de resposta elástica.

Recuperando a expressão da aceleração de cálculo a_d :

$$a_d \approx 1,5 \frac{S_e(T_D)}{g} g = \frac{2,5}{1,5} \eta a_g S \frac{T_c}{T_D}$$

que pode ser simplificado (considerando o amortecimento viscoso de 10%, $\eta=0,816$), dando origem a:

$$a_d \approx 1,361 a_g S \frac{T_c}{T_D} = 1,361 \gamma_I a_{gR} S \frac{T_c}{T_D}$$

A expressão anterior encontra-se baseada num conjunto de simplificações que poderão ser verificadas num caso real de dimensionamento sísmico de um sistema de ascensores num edifício com isolamento de base. Em particular, justificar-se-á a verificação do período fundamental da estrutura acima dos isoladores, assim como do coeficiente de amortecimento viscoso.

A equação anterior deve ser substituída para os parâmetros e variáveis correspondentes às duas ações sísmicas, tipo 1 e tipo 2, retendo-se o valor mais desfavorável.

Nos casos singulares atrás referidos, ascensores para combate a incêndios ou ascensores de cuja queda ou inoperacionalidade imediata possam resultar efeitos em cascata, o valor da aceleração de cálculo determinado pela equação anterior deverá ser multiplicado por um fator de 1,5, correspondente à adoção de um coeficiente de importância do elemento, γ_a , com o mesmo valor.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O DIMENSIONAMENTO DE ASCENSORES DE EDIFÍCIOS HOSPITALARES SUJEITOS A CONDIÇÕES SÍSMICAS

As fases de conceção, projeto e instalação de sistemas de ascensores em edifícios novos de hospitais públicos situados no território continental Português deverão ser realizadas em estrita observância da Norma Portuguesa NP EN 81-77:2018 [2], intitulada “Regras de segurança para o fabrico e instalação de ascensores; Aplicações particulares para ascensores de pessoas e de pessoas e bens; Parte 77: Ascensores sujeitos a condições sísmicas”, assim como de todas as restantes normas por esta referidas, identificadas por *normas conexas* na secção 1 do presente documento. Complementarmente e cumulativamente com a NP 81-77:2018, deverá cumprir-se a Norma Portuguesa NP EN 1998-1:2010 [1], intitulada “Eurocódigo 8 — Projeto de estruturas para resistência aos sismos — Parte 1: Regras gerais, ações sísmicas e regras para edifícios” (incluindo o Anexo Nacional, NA, que dela faz parte integrante) com a qual se encontra articulada.

A NP EN 81-77:2018 deverá também ser cumprida nos termos definidos anteriormente em outros edifícios novos sob tutela do Ministério da Saúde situados no território continental Português, independentemente dos mesmos terem a sua estrutura projetada de acordo com a regulamentação estrutural cessante (constituída pelo RSA [12], REBAP [13] e REAE [14]), ou de acordo com os Eurocódigos Estruturais, devendo no primeiro caso proceder-se à determinação da aceleração de cálculo de acordo com as regras de caracterização da ação sísmica definida no Eurocódigo 8 (NP EN 1998-1:2010).

3.1 TIPOS DE EDIFÍCIOS E CLASSES DE IMPORTÂNCIA

Nas presentes Especificações Técnicas admite-se a subdivisão dos edifícios públicos da saúde em quatro grandes grupos, para efeitos do dimensionamento sísmico dos ascensores, em correspondência com as classes de importância consideradas no Eurocódigo 8:

- os edifícios hospitalares, com estruturas forçosamente projetadas de acordo com os Eurocódigos estruturais, complementados pelas regras adicionais constantes das ET 05/2007, V.2020 [15], correspondentes à classe de importância IV;
- os Centros de Saúde com Serviços de Urgência Básica (SUB), com os projetos de estruturas realizados de acordo com o Eurocódigo 8 ou de acordo com a regulamentação estrutural cessante, correspondentes à classe de importância III;
- os restantes Centros de Saúde (sem Serviços de Urgência) e os edifícios administrativos não hospitalares correntes, com os projetos de estruturas realizados de acordo com o Eurocódigo 8 ou de acordo com a regulamentação estrutural cessante, correspondentes à classe de importância II;
- os edifícios administrativos não hospitalares de menor importância, com reduzida concentração de pessoas e de equipamentos de valor, como, por exemplo, arquivos, com os projetos de estruturas realizados de acordo com o Eurocódigo 8 ou de acordo com a regulamentação estrutural cessante, correspondentes à classe de importância I.

3.2 ACELERAÇÃO DE CÁLCULO E CATEGORIA SÍSMICA DO ASCENSOR

A determinação da aceleração de cálculo, a_d , deverá ser realizada em todos os tipos de edifícios considerados de acordo com as regras definidas no Anexo Nacional do Eurocódigo 8 (NP EN 1998-1:2010) para a caracterização da ação sísmica no território Português.

As equações a considerar para a determinação da aceleração de cálculo apresentam formas diferentes em edifícios de base fixa e em edifícios isolados sismicamente (edifícios com isolamento de base).

No caso, mais comum, de edifícios de base fixa, deverá considerar-se a seguinte equação:

$$a_d = 1,25 \gamma_I a_{gR} S$$

em que:

γ_I , coeficiente de importância do edifício (de acordo NA-4.2.5(5)P do Anexo Nacional da NP EN 1998-1:2010 e com a lista apresentada no presente documento em §3.1 de classificação dos edifícios da saúde), adimensional;

a_{gR} , valor de referência da aceleração máxima à superfície de um terreno do tipo A (de acordo com o Anexo Nacional da NP EN 1998-1:2010, nomeadamente NA-3.2.1(2) na qual se indicam os valores de a_{gR} e se apresenta o zonamento do território Português, para ambas as ações sísmicas, Tipo 1 e Tipo 2), em unidades m/s^2 ;

S , coeficiente de solo (de acordo com o tipo de terreno, conforme descrito em 3.1.2 e Quadro 3.1 da EN 1998-1:2010 para a generalidade do território nacional, e NA.4.2, a) do respetivo Anexo Nacional para a região autónoma dos Açores), adimensional.

Considerando a equação anterior, assim como os demais parâmetros e variáveis conforme descritos e indicados no Anexo Nacional do Eurocódigo 8, apresenta-se no Anexo 1 das presentes Especificações Técnicas um conjunto de tabelas com os valores da aceleração de cálculo e da Categoria Sísmica do Ascensor para edifícios de base fixa, em todas as situações possíveis, no que se refere à localização (zonamento geográfico), ao tipo de terreno e à importância do edifício. O zonamento geográfico é realizado por municípios (concelhos), encontrando-se desagregado pelas classes de importância dos edifícios (classes I a IV, de acordo com o Eurocódigo 8, correspondendo a 4 sub-tabelas) e tipos de terreno (A a E, de acordo com o Eurocódigo 8). Por conveniência de leitura as referidas tabelas contêm os valores numéricos da aceleração de cálculo, a_d , recorrendo-se a um código de cores para proceder à distinção das Categorias Sísmicas dos Ascensores.

Caso se trate de um ascensor de combate a incêndios ou de um ascensor de cuja queda ou inoperacionalidade possam resultar efeitos em cascata, a equação anterior para a aceleração de cálculo deverá vir multiplicada por um coeficiente de 1,5 e deverá rever-se a categoria sísmica do ascensor.

No caso de um edifício com isolamento de base, solução que tem progressivamente vindo a ser adotada internacionalmente em estruturas de edifícios hospitalares em zonas de elevada sismicidade, a aceleração de cálculo deverá ser determinada pela seguinte equação:

$$a_d = 1,361 \gamma_I a_{gR} S \frac{T_C}{T_D}$$

em que as variáveis γ_I , a_{gR} e S foram descritas anteriormente e os valores de T_C e T_D correspondem aos períodos definidos nos espectros de resposta elástico nos quadros NA-3.2 e NA-3.3, respetivamente para as ações sísmicas Tipo 1 e Tipo 2, do Anexo Nacional da NP EN 1998-1:2010. Concretamente tem-se:

T_C , período de transição no limite superior da zona de aceleração constante, em segundos;

T_D , período de início do ramo de deslocamento constante, em segundos.

De forma idêntica ao realizado para os edifícios de base fixa no Anexo 1, apresenta-se no Anexo 2 das presentes Especificações Técnicas um conjunto de tabelas com os valores da aceleração de cálculo e da Categoria Sísmica do Ascensor para edifícios hospitalares (classe de importância IV) com isolamento de base em todas as situações possíveis no que se refere à localização (zonamento geográfico) e ao tipo de terreno. O zonamento geográfico é realizado por municípios (concelhos), encontrando-se desagregado pelos tipos de terreno (A a E, de acordo com o Eurocódigo 8). Por conveniência de leitura as referidas tabelas contêm os valores numéricos da aceleração de cálculo, a_d , determinados de acordo com a equação anterior e recorrendo-se a um código de cores para proceder à distinção das Categorias Sísmicas dos Ascensores. Apenas se apresentam os valores para os edifícios da classe de importância IV por se julgar que a solução estrutural de isolamento de base é mais adequada a edifícios hospitalares (de essa classe de importância).

À semelhança do verificado nos edifícios de base fixa, caso se tratem de casos de ascensores de combate a incêndios ou de ascensores de cuja queda ou inoperacionalidade possam resultar efeitos em cascata, a equação anterior deverá vir multiplicada por um coeficiente de 1,5 e deverá rever-se a categoria sísmica do ascensor.

3.3. MEDIDAS BASEADAS NO DESEMPENHO E MODELOS ESTRUTURAIS

A NP EN 81-77:2018 contém um conjunto de medidas baseadas no desempenho (em cálculos) que pressupõem o desenvolvimento de modelos mecânicos estruturais, numéricos ou analíticos, dos sistemas de guias, da cabina e do contrapeso, sujeitos a forças laterais (horizontais). Esses modelos servem para a avaliação das flechas e esforços (e tensões) nas mesmas guias. Dessa forma se verifica a adequação dos dispositivos de retenção, garantindo que nas condições mais desfavoráveis (flecha máxima) a profundidade desses dispositivos, z_1 na mesma norma, é tal que é cumprido o comprimento mínimo de sobreposição necessário entre os dispositivos de retenção e o nariz (“blade”) das guias (§5.4.2 e §5.5, $z_{3,min}=5\text{mm}$). Esses mesmos modelos mecânicos estruturais são ainda utilizados para a verificação das tensões e flechas admissíveis nas guias durante um evento sísmico (§5.8), garantindo a conservação da integridade das mesmas guias.

Face ao exposto entende-se que os mesmos modelos mecânicos estruturais das guias devem representar o mais fielmente possível o seu comportamento mecânico, nomeadamente mediante a adequada consideração de:

- condições de apoio proporcionadas pelos suportes das guias (“brackets”), em termos da sua rigidez nas duas direções transversais;
- condições de continuidade nas emendas das guias.

Acresce ainda que se deverá demonstrar a segurança estrutural dos mesmos dispositivos de suporte e fixação das guias à caixa do ascensor

Entre outras verificações que envolvem cálculos referem-se em §5.9 as das fixações de maquinaria (equipamentos, como sejam quadro de comando, sistema de controlo e máquina do ascensor), evitando o seu deslizamento ou derrubamento. A aceleração a que esses equipamentos estarão previsivelmente sujeitos pode ser inferior à aceleração de cálculo considerada para o edifício caso os mesmos equipamentos se encontrem permanentemente instalados em outros pisos que não o último. Nesses casos, deverá considerar-se uma aceleração de cálculo modificada, a'_d , determinada conforme representado na equação seguinte com base na aceleração de cálculo a_d do edifício, na altura a que se encontra instalado o equipamento, z , e da altura do edifício, H , sendo essas alturas medidas acima do nível de aplicação da ação sísmica.

$$a'_d = \frac{a_d}{(2,5 - 1,5 z/H)}$$

Em §5.10.1 nas verificações de segurança das fixações de instalações elétricas dentro da caixa do ascensor (por exemplo, dispositivos de deteção de patamar ou de fim de curso ou dispositivos similares fixados na caixa), deverá proceder-se de igual forma caso essas instalações se encontrem a uma altura inferior à do último piso.

4. REFERÊNCIAS

- [1] NP EN 1998-1:2010, "Eurocódigo 8 — Projeto de estruturas para resistência aos sismos — Parte 1: Regras gerais, ações sísmicas e regras para edifícios", CEN/CT 115, IPQ, 2010.
- [2] NP EN 81-77:2018. "Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions" / "Regras de segurança para o fabrico e instalação de ascensores; Aplicações particulares para ascensores de pessoas e de pessoas e bens; Parte 77: Ascensores sujeitos a condições sísmicas".
- [3] EN 81-20:2014, Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts.
- [4] EN 81-50:2014, Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components.
- [5] EN 81-72:2015, Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 72: Firefighters lifts.
- [6] EN 81-73:2016, Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire.
- [7] EN ISO 12100:2010, Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010).
- [8] EN ISO 14798:2013, Lifts (elevators), escalators and moving walks - Risk assessment and reduction methodology.
- [9] EN ISO 7465:2007, Passenger lifts and service lifts - Guide rails for lift cars and counterweights - T-type.
- [10] Despacho Normativo Nº 21/2019, Diário da República n.º 178, 2.ª série, 17 de setembro de 2019, pp. 81-83.
- [11] Decreto-lei N.º 58/2017 de 9 de junho, Diário da República, 1.ª série - N.º 112 - 9 de junho de 2017, pp. 2887-2916.
- [12] RSA, "Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes", Lisboa, Portugal, 1983.
- [13] REBAP, "Regulamento de Betão Armado e Pré-Esforçado", Lisboa, Portugal, 1983.
- [14] REAE, "Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios", Lisboa, Portugal, 1986.
- [15] ET 05/2007, V.2020. "Especificações técnicas para o comportamento sísmo-resistente de edifícios hospitalares", ACSS IP, 2020.
- [16] NP EN 1998-3:2017, "Eurocódigo 8 — Projeto de estruturas para resistência aos sismos — Parte 3: Avaliação e reabilitação de edifícios", CEN/CT 115, IPQ, 2017.
- [17] NTC 2018, "Norme Tecniche per la costruzione" (Aggiornamento), 17 Gennaio 2018, Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti (em Italiano).

**ANEXO 1 – TABELAS COM ACELERAÇÃO DE CÁLCULO E
CATEGORIA SÍSMICA DO ASCENSOR PARA EDIFÍCIOS DE BASE
FIXA (TODAS AS CLASSES DE IMPORTÂNCIA)**

Valor de aceleração de cálculo, a_d (m/s²), e da Categoria Sísmica do Ascensor

Município	Designação	Classe de Importância IV					Classe de Importância III					Classe de Importância II					Classe de Importância I				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1401	Abrantes	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0101	Águeda	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0901	Águiar da Beira	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0701	Alandroal	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0102	Albergaria-a-Velha	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0801	Albufeira	4,88	4,93	4,97	5,04	5,01	3,63	4,09	4,42	4,95	4,69	2,50	3,08	3,50	4,17	3,83	1,63	2,14	2,50	3,09	2,80
1501	Alcácer do Sal	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1402	Alcanena	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1001	Alcobaça	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1502	Alcochete	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
0802	Alcoutim	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	1,88	2,42	2,81	3,44	3,13	1,22	1,65	1,95	2,44	2,19
1101	Alenquer	3,19	3,73	4,11	4,73	4,42	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
0401	Alfândega da Fé	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1701	Alijó	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0803	Aljezur	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	4,53	4,73	4,87	5,10	4,98	3,13	3,67	4,06	4,69	4,38	2,03	2,59	3,00	3,64	3,32
0201	Aljustrel	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	1,88	2,42	2,81	3,44	3,13	1,22	1,65	1,95	2,44	2,19
1503	Almada	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
0902	Almeida	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1403	Almeirim	3,19	3,73	4,11	4,73	4,42	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
0202	Almodôvar	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	1,88	2,42	2,81	3,44	3,13	1,22	1,65	1,95	2,44	2,19
1404	Alpiarça	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1201	Alter do Chão	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1002	Alvaiázere	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0203	Alvito	2,44	3,02	3,44	4,10	3,77	1,81	2,35	2,74	3,35	3,05	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1115	Amadora	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1301	Amarante	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0301	Amares	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0103	Anadia	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1003	Ansião	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1601	Arcos de Valdevez	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0601	Arganil	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1801	Armamar	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0104	Arouca	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0702	Arraiolos	2,44	3,02	3,44	4,10	3,77	1,81	2,35	2,74	3,35	3,05	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1202	Arronches	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1102	Arruda dos Vinhos	3,19	3,73	4,11	4,73	4,42	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
0105	Aveiro	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1203	Avis	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1103	Azambuja	3,19	3,73	4,11	4,73	4,42	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1302	Baião	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35

Legenda

Categoria sísmica do ascensor 0	Categoria sísmica do ascensor 1	Categoria sísmica do ascensor 2	Categoria sísmica do ascensor 3
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Valor de aceleração de cálculo, a_d (m/s²), e da Categoria Sísmica do Ascensor

Município	Designação	Classe de Importância IV					Classe de Importância III					Classe de Importância II					Classe de Importância I				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
0302	Barcelos	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0204	Barrancos	2,44	3,02	3,44	4,10	3,77	1,81	2,35	2,74	3,35	3,05	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1504	Barreiro	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1004	Batalha	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0205	Beja	2,44	3,02	3,44	4,10	3,77	1,81	2,35	2,74	3,35	3,05	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0501	Belmonte	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1405	Benavente	3,19	3,73	4,11	4,73	4,42	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1005	Bombarral	3,19	3,73	4,11	4,73	4,42	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
0703	Borba	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1702	Boticas	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0303	Braga	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0402	Bragança	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0304	Cabeceiras de Basto	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1104	Cadaval	3,19	3,73	4,11	4,73	4,42	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1006	Caldas da Rainha	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1602	Caminha	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1204	Campo Maior	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0602	Cantanhede	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0403	Carraceda de Ansiães	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1802	Carregal do Sal	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1406	Cartaxo	3,19	3,73	4,11	4,73	4,42	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1105	Cascais	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1007	Castanheira de Pêra	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0502	Castelo Branco	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0106	Castelo de Paiva	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1205	Castelo de Vide	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1803	Castro Daire	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0804	Castro Marim	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
0206	Castro Verde	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	1,88	2,42	2,81	3,44	3,13	1,22	1,65	1,95	2,44	2,19
0903	Celorico da Beira	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0305	Celorico de Basto	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1407	Chamusca	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1703	Chaves	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1804	Cinfães	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0603	Coimbra	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0604	Condeixa-a-Nova	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1408	Constância	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1409	Coruche	3,19	3,73	4,11	4,73	4,42	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
0503	Covilhã	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1206	Crato	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86

Legenda

Categoria sísmica do ascensor 0	Categoria sísmica do ascensor 1	Categoria sísmica do ascensor 2	Categoria sísmica do ascensor 3
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Valor de aceleração de cálculo, a_d (m/s²), e da Categoria Sísmica do Ascensor

Município	Designação	Classe de Importância IV					Classe de Importância III					Classe de Importância II					Classe de Importância I				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
0207	Cuba	2,44	3,02	3,44	4,10	3,77	1,81	2,35	2,74	3,35	3,05	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1207	Elvas	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1410	Entroncamento	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0107	Espinho	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0306	Esposende	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0108	Estarreja	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0704	Estremoz	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0705	Évora	2,44	3,02	3,44	4,10	3,77	1,81	2,35	2,74	3,35	3,05	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0307	Fafe	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0805	Faro	4,88	4,93	4,97	5,04	5,01	3,63	4,09	4,42	4,95	4,69	2,50	3,08	3,50	4,17	3,83	1,63	2,14	2,50	3,09	2,80
1303	Felgueiras	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0208	Ferreira do Alentejo	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	1,88	2,42	2,81	3,44	3,13	1,22	1,65	1,95	2,44	2,19
1411	Ferreira do Zêzere	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0605	Figueira da Foz	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0904	Figueira de Castelo Rodrigo	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1008	Figueiró dos Vinhos	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0905	Fornos de Algodres	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0404	Freixo de Espada à Cinta	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1208	Fronteira	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0504	Fundão	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1209	Gavião	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0606	Góis	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1412	Golegã	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1304	Gondomar	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0906	Gouveia	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1505	Grândola	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
0907	Guarda	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0308	Guimarães	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0505	Idanha-a-Nova	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0110	Ílhavo	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0806	Lagoa	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	4,53	4,73	4,87	5,10	4,98	3,13	3,67	4,06	4,69	4,38	2,03	2,59	3,00	3,64	3,32
0807	Lagos	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	4,53	4,73	4,87	5,10	4,98	3,13	3,67	4,06	4,69	4,38	2,03	2,59	3,00	3,64	3,32
1805	Lamego	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1009	Leiria	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1106	Lisboa	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
0808	Loulé	4,88	4,93	4,97	5,04	5,01	3,63	4,09	4,42	4,95	4,69	2,50	3,08	3,50	4,17	3,83	1,63	2,14	2,50	3,09	2,80
1107	Loures	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1108	Lourinhã	3,19	3,73	4,11	4,73	4,42	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
0607	Lousã	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1305	Lousada	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35

Legenda

Categoria sísmica do ascensor 0	Categoria sísmica do ascensor 1	Categoria sísmica do ascensor 2	Categoria sísmica do ascensor 3
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Valor de aceleração de cálculo, a_d (m/s²), e da Categoria Sísmica do Ascensor

Município	Designação	Classe de Importância IV					Classe de Importância III					Classe de Importância II					Classe de Importância I				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1413	Mação	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0405	Macedo de Cavaleiros	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1109	Maíra	3,19	3,73	4,11	4,73	4,42	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1306	Maia	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1806	Mangualde	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0908	Manteigas	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1307	Marco de Canaveses	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1010	Marinha Grande	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1210	Marvão	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1308	Matosinhos	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0111	Mealhada	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0909	Mêda	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1603	Melgaço	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0209	Mértola	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	1,88	2,42	2,81	3,44	3,13	1,22	1,65	1,95	2,44	2,19
1704	Mesão Frio	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0608	Mira	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0609	Miranda do Corvo	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0406	Miranda do Douro	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0407	Mirandela	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0408	Mogadouro	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1807	Molimenta da Beira	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1506	Moita	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1604	Monção	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0809	Monchique	4,88	4,93	4,97	5,04	5,01	3,63	4,09	4,42	4,95	4,69	2,50	3,08	3,50	4,17	3,83	1,63	2,14	2,50	3,09	2,80
1705	Mondim de Basto	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1211	Monforte	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1706	Montalegre	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0706	Montemor-o-Novo	2,44	3,02	3,44	4,10	3,77	1,81	2,35	2,74	3,35	3,05	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0610	Montemor-o-Velho	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1507	Montijo	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
0707	Mora	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1808	Mortágua	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0210	Moura	2,44	3,02	3,44	4,10	3,77	1,81	2,35	2,74	3,35	3,05	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0708	Mourão	2,44	3,02	3,44	4,10	3,77	1,81	2,35	2,74	3,35	3,05	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1707	Murça	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0112	Murtosa	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1011	Nazaré	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1809	Nelas	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1212	Nisa	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1012	Óbidos	3,19	3,73	4,11	4,73	4,42	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75

Legenda

Categoria sísmica do ascensor 0	Categoria sísmica do ascensor 1	Categoria sísmica do ascensor 2	Categoria sísmica do ascensor 3
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Valor de aceleração de cálculo, a_d (m/s²), e da Categoria Sísmica do Ascensor

Município	Designação	Classe de Importância IV					Classe de Importância III					Classe de Importância II					Classe de Importância I				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
0211	Odemira	4,88	4,93	4,97	5,04	5,01	3,63	4,09	4,42	4,95	4,69	2,50	3,08	3,50	4,17	3,83	1,63	2,14	2,50	3,09	2,80
1116	Odivelas	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1110	Oeiras	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
0506	Oleiros	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0810	Olhão	4,88	4,93	4,97	5,04	5,01	3,63	4,09	4,42	4,95	4,69	2,50	3,08	3,50	4,17	3,83	1,63	2,14	2,50	3,09	2,80
0113	Oliveira de Azeméis	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1810	Oliveira de Frades	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0114	Oliveira do Bairro	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0611	Oliveira do Hospital	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1421	Ourém	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0212	Ourique	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	1,88	2,42	2,81	3,44	3,13	1,22	1,65	1,95	2,44	2,19
0115	Ovar	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1309	Paços de Ferreira	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1508	Palmela	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
0612	Pampilhosa da Serra	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1310	Paredes	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1605	Paredes de Coura	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1013	Pedrógão Grande	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0613	Penacova	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1311	Penafiel	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1811	Penalva do Castelo	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0507	Penamacor	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1812	Penedono	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0614	Penela	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1014	Peniche	3,19	3,73	4,11	4,73	4,42	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1708	Peso da Régua	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0910	Pinhel	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1015	Pombal	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1606	Ponte da Barca	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1607	Ponte de Lima	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1213	Ponte de Sôr	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1214	Portalegre	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0709	Portel	2,44	3,02	3,44	4,10	3,77	1,81	2,35	2,74	3,35	3,05	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0811	Portimão	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	4,53	4,73	4,87	5,10	4,98	3,13	3,67	4,06	4,69	4,38	2,03	2,59	3,00	3,64	3,32
1312	Porto	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1016	Porto de Mós	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0309	Póvoa de Lanhoso	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1313	Póvoa de Varzim	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0508	Proença-a-Nova	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0710	Redondo	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86

Legenda

Categoria sísmica do ascensor 0	Categoria sísmica do ascensor 1	Categoria sísmica do ascensor 2	Categoria sísmica do ascensor 3
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Valor de aceleração de cálculo, a_d (m/s²), e da Categoria Sísmica do Ascensor

Município	Designação	Classe de Importância IV					Classe de Importância III					Classe de Importância II					Classe de Importância I				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
0711	Reguengos de Monsaraz	2,44	3,02	3,44	4,10	3,77	1,81	2,35	2,74	3,35	3,05	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1813	Resende	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1709	Ribeira de Pena	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1414	Rio Maior	3,19	3,73	4,11	4,73	4,42	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1710	Sabrosa	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0911	Sabugal	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1415	Salvatera de Magos	3,19	3,73	4,11	4,73	4,42	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1814	Santa Comba Dão	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0109	Santa Maria da Feira	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1711	Santa Marta de Penaguião	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1416	Santarém	3,19	3,73	4,11	4,73	4,42	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1509	Santiago do Cacém	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1314	Santo Tirso	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0812	São Brás de Alportel	4,88	4,93	4,97	5,04	5,01	3,63	4,09	4,42	4,95	4,69	2,50	3,08	3,50	4,17	3,83	1,63	2,14	2,50	3,09	2,80
0116	São João da Madeira	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1815	São João da Pesqueira	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1816	São Pedro do Sul	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1417	Sardoal	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1817	Sátão	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0912	Seia	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1510	Seixal	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1818	Sernancelhe	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0213	Serpa	2,44	3,02	3,44	4,10	3,77	1,81	2,35	2,74	3,35	3,05	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0509	Sertão	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1511	Sesimbra	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1512	Setúbal	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
0117	Sever do Vouga	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0813	Silves	4,88	4,93	4,97	5,04	5,01	3,63	4,09	4,42	4,95	4,69	2,50	3,08	3,50	4,17	3,83	1,63	2,14	2,50	3,09	2,80
1513	Sines	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1111	Sintra	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1112	Sobral de Monte Agraço	3,19	3,73	4,11	4,73	4,42	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
0615	Sores	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1215	Sousel	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0616	Tábua	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1819	Tabuaço	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1820	Tarouca	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0814	Tavira	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
0310	Terras de Bouro	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1418	Tomar	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1821	Tondela	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86

Legenda

Categoria sísmica do ascensor 0	Categoria sísmica do ascensor 1	Categoria sísmica do ascensor 2	Categoria sísmica do ascensor 3
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Valor de aceleração de cálculo, a_d (m/s²), e da Categoria Sísmica do Ascensor

Município	Designação	Classe de Importância IV					Classe de Importância III					Classe de Importância II					Classe de Importância I				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
0409	Torre de Moncorvo	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1419	Torres Novas	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1113	Torres Vedras	3,19	3,73	4,11	4,73	4,42	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
0913	Trancoso	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1318	Trofa	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0118	Vagos	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0119	Vale de Cambra	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1608	Valença	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1315	Valongo	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1712	Valpaços	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0712	Vendas Novas	3,19	3,73	4,11	4,73	4,42	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
0713	Viana do Alentejo	2,44	3,02	3,44	4,10	3,77	1,81	2,35	2,74	3,35	3,05	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1609	Viana do Castelo	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0214	Vidigueira	2,44	3,02	3,44	4,10	3,77	1,81	2,35	2,74	3,35	3,05	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0311	Vieira do Minho	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0510	Vila de Rei	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0815	Vila do Bispo	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	4,53	4,73	4,87	5,10	4,98	3,13	3,67	4,06	4,69	4,38	2,03	2,59	3,00	3,64	3,32
1316	Vila do Conde	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0410	Vila Flor	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1114	Vila Franca de Xira	3,19	3,73	4,11	4,73	4,42	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
1420	Vila Nova da Barquinha	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1610	Vila Nova de Cerveira	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0312	Vila Nova de Famalicão	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0914	Vila Nova de Foz Côa	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1317	Vila Nova de Gaia	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1822	Vila Nova de Paiva	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0617	Vila Nova de Poiares	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
1713	Vila Pouca de Aguiar	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1714	Vila Real	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0816	Vila Real de Santo António	3,66	4,11	4,44	4,97	4,70	2,72	3,30	3,71	4,37	4,04	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43	1,59	2,10	2,46	3,04	2,75
0511	Vila Velha de Ródão	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0313	Vila Verde	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0714	Vila Viçosa	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86
0411	Vimioso	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0412	Vinhais	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1823	Viseu	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
0314	Vizela	1,50	1,99	2,34	2,90	2,62	1,25	1,69	2,00	2,50	2,25	1,00	1,35	1,60	2,00	1,80	0,75	1,01	1,20	1,50	1,35
1824	Vouzela	2,06	2,63	3,03	3,68	3,36	1,72	2,25	2,62	3,22	2,92	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,03	1,39	1,65	2,06	1,86

Legenda

Categoria sísmica do ascensor 0	Categoria sísmica do ascensor 1	Categoria sísmica do ascensor 2	Categoria sísmica do ascensor 3
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Valor de aceleração de cálculo, a_d (m/s²), e da Categoria Sísmica do Ascensor

Município	Designação	Classe de Importância IV					Classe de Importância III					Classe de Importância II					Classe de Importância I				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	Ilha de Santa Maria																				
4101	Vila do Porto	3,38	3,89	4,25	4,84	4,55	2,88	3,45	3,85	4,50	4,18	2,50	3,08	3,50	4,17	3,83	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43
	Ilha de São Miguel																				
4201	Lagoa	4,22	4,53	4,75	5,10	4,92	3,59	4,07	4,40	4,94	4,67	3,13	3,67	4,06	4,69	4,38	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98
4202	Nordeste	4,22	4,53	4,75	5,10	4,92	3,59	4,07	4,40	4,94	4,67	3,13	3,67	4,06	4,69	4,38	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98
4203	Ponta Delgada	4,22	4,53	4,75	5,10	4,92	3,59	4,07	4,40	4,94	4,67	3,13	3,67	4,06	4,69	4,38	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98
4204	Povoação	4,22	4,53	4,75	5,10	4,92	3,59	4,07	4,40	4,94	4,67	3,13	3,67	4,06	4,69	4,38	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98
4205	Ribeira Grande	4,22	4,53	4,75	5,10	4,92	3,59	4,07	4,40	4,94	4,67	3,13	3,67	4,06	4,69	4,38	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98
4206	Vila Franca do Campo	4,22	4,53	4,75	5,10	4,92	3,59	4,07	4,40	4,94	4,67	3,13	3,67	4,06	4,69	4,38	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98
	Ilha Terceira																				
4301	Angra do Heroísmo	4,22	4,53	4,75	5,10	4,92	3,59	4,07	4,40	4,94	4,67	3,13	3,67	4,06	4,69	4,38	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98
4302	Praia da Vitória	4,22	4,53	4,75	5,10	4,92	3,59	4,07	4,40	4,94	4,67	3,13	3,67	4,06	4,69	4,38	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98
	Ilha da Graciosa																				
4401	Santa Cruz da Graciosa	3,38	3,89	4,25	4,84	4,55	2,88	3,45	3,85	4,50	4,18	2,50	3,08	3,50	4,17	3,83	2,13	2,70	3,10	3,75	3,43
	Ilha de São Jorge																				
4501	Calheta	4,22	4,53	4,75	5,10	4,92	3,59	4,07	4,40	4,94	4,67	3,13	3,67	4,06	4,69	4,38	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98
4502	Velas	4,22	4,53	4,75	5,10	4,92	3,59	4,07	4,40	4,94	4,67	3,13	3,67	4,06	4,69	4,38	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98
	Ilha do Pico																				
4601	Lajes do Pico	4,22	4,53	4,75	5,10	4,92	3,59	4,07	4,40	4,94	4,67	3,13	3,67	4,06	4,69	4,38	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98
4602	Madalena	4,22	4,53	4,75	5,10	4,92	3,59	4,07	4,40	4,94	4,67	3,13	3,67	4,06	4,69	4,38	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98
4603	São Roque do Pico	4,22	4,53	4,75	5,10	4,92	3,59	4,07	4,40	4,94	4,67	3,13	3,67	4,06	4,69	4,38	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98
	Ilha do Faial																				
4701	Horta	4,22	4,53	4,75	5,10	4,92	3,59	4,07	4,40	4,94	4,67	3,13	3,67	4,06	4,69	4,38	2,66	3,24	3,65	4,32	3,98
	Ilha das Flores																				
4801	Lajes das Flores	1,86	2,40	2,79	3,41	3,10	1,58	2,09	2,45	3,02	2,73	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,17	1,58	1,87	2,34	2,10
4802	Santa Cruz das Flores	1,86	2,40	2,79	3,41	3,10	1,58	2,09	2,45	3,02	2,73	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,17	1,58	1,87	2,34	2,10
	Ilha do Corvo																				
4901	Corvo	1,86	2,40	2,79	3,41	3,10	1,58	2,09	2,45	3,02	2,73	1,38	1,84	2,17	2,70	2,44	1,17	1,58	1,87	2,34	2,10

Legenda

Categoria sísmica do ascensor 0	Categoria sísmica do ascensor 1	Categoria sísmica do ascensor 2	Categoria sísmica do ascensor 3
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Valor de aceleração de cálculo, a_d (m/s²), e da Categoria Sísmica do Ascensor

Município	Designação	Classe de Importância IV					Classe de Importância III					Classe de Importância II					Classe de Importância I				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	Ilha da Madeira																				
3101	Calheta	0,85	1,15	1,37	1,71	1,54	0,63	0,86	1,02	1,27	1,14	0,44	0,59	0,70	0,88	0,79	0,28	0,38	0,46	0,57	0,51
3102	Câmara de Lobos	0,85	1,15	1,37	1,71	1,54	0,63	0,86	1,02	1,27	1,14	0,44	0,59	0,70	0,88	0,79	0,28	0,38	0,46	0,57	0,51
3103	Funchal	0,85	1,15	1,37	1,71	1,54	0,63	0,86	1,02	1,27	1,14	0,44	0,59	0,70	0,88	0,79	0,28	0,38	0,46	0,57	0,51
3104	Machico	0,85	1,15	1,37	1,71	1,54	0,63	0,86	1,02	1,27	1,14	0,44	0,59	0,70	0,88	0,79	0,28	0,38	0,46	0,57	0,51
3105	Ponta do Sol	0,85	1,15	1,37	1,71	1,54	0,63	0,86	1,02	1,27	1,14	0,44	0,59	0,70	0,88	0,79	0,28	0,38	0,46	0,57	0,51
3106	Porto Moniz	0,85	1,15	1,37	1,71	1,54	0,63	0,86	1,02	1,27	1,14	0,44	0,59	0,70	0,88	0,79	0,28	0,38	0,46	0,57	0,51
3107	Ribeira Brava	0,85	1,15	1,37	1,71	1,54	0,63	0,86	1,02	1,27	1,14	0,44	0,59	0,70	0,88	0,79	0,28	0,38	0,46	0,57	0,51
3108	Santa Cruz	0,85	1,15	1,37	1,71	1,54	0,63	0,86	1,02	1,27	1,14	0,44	0,59	0,70	0,88	0,79	0,28	0,38	0,46	0,57	0,51
3109	Santana	0,85	1,15	1,37	1,71	1,54	0,63	0,86	1,02	1,27	1,14	0,44	0,59	0,70	0,88	0,79	0,28	0,38	0,46	0,57	0,51
3110	São Vicente	0,85	1,15	1,37	1,71	1,54	0,63	0,86	1,02	1,27	1,14	0,44	0,59	0,70	0,88	0,79	0,28	0,38	0,46	0,57	0,51
	Ilha de Porto Santo																				
3201	Porto Santo	0,85	1,15	1,37	1,71	1,54	0,63	0,86	1,02	1,27	1,14	0,44	0,59	0,70	0,88	0,79	0,28	0,38	0,46	0,57	0,51

Legenda

Categoria sísmica do ascensor 0	Categoria sísmica do ascensor 1	Categoria sísmica do ascensor 2	Categoria sísmica do ascensor 3
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**ANEXO 2 – TABELAS COM ACELERAÇÃO DE CÁLCULO E CATEGORIA SÍSMICA
DO ASCENSOR PARA EDIFÍCIOS COM ISOLAMENTO DE BASE (CLASSE DE
IMPORTÂNCIA IV)**

Valor de aceleração de cálculo, a_d (m/s²), e da Categoria Sísmica do Ascensor

Município	Designação	Classe de Importância IV				
		A	B	C	D	E
1401	Abrantes	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0101	Águeda	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0901	Aguiar da Beira	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0701	Alandroal	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0102	Albergaria-a-Velha	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0801	Albufeira	1,59	1,61	1,62	2,19	1,63
1501	Alcácer do Sal	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
1402	Alcanena	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1001	Alcobaça	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1502	Alcochete	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
0802	Alcoutim	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
1101	Alenquer	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
0401	Alfândega da Fé	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1701	Alijó	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0803	Aljezur	1,99	1,99	1,99	2,65	1,99
0201	Aljustrel	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
1503	Almada	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
0902	Almeida	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1403	Almeirim	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0202	Almodôvar	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
1404	Alpiarça	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1201	Alter do Chão	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1002	Alvaiázere	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0203	Alvito	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
1115	Amadora	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
1301	Amarante	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0301	Amares	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0103	Anadia	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1003	Ansião	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1601	Arcos de Valdevez	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0601	Arganil	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1801	Armamar	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0104	Arouca	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0702	Arraiolos	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
1202	Arronches	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1102	Arruda dos Vinhos	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
0105	Aveiro	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1203	Avis	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1103	Azambuja	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
1302	Baião	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50

Legenda

Categoria sísmica do ascensor 0 Categoria sísmica do ascensor 1 Categoria sísmica do ascensor 2 Categoria sísmica do ascensor 3

Valor de aceleração de cálculo, a_d (m/s²), e da Categoria Sísmica do Ascensor

Município	Designação	Classe de Importância IV				
		A	B	C	D	E
0302	Barcelos	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0204	Barrancos	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
1504	Barreiro	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
1004	Batalha	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0205	Beja	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
0501	Belmonte	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1405	Benavente	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
1005	Bombarral	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
0703	Borba	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1702	Boticas	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0303	Braga	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0402	Bragança	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0304	Cabeceiras de Basto	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1104	Cadaval	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
1006	Caldas da Rainha	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1602	Caminha	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1204	Campo Maior	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0602	Cantanhede	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0403	Carrazeda de Ansiães	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1802	Carregal do Sal	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1406	Cartaxo	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
1105	Cascais	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
1007	Castanheira de Pêra	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0502	Castelo Branco	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0106	Castelo de Paiva	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1205	Castelo de Vide	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1803	Castro Daire	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0804	Castro Marim	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
0206	Castro Verde	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
0903	Celorico da Beira	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0305	Celorico de Basto	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1407	Chamusca	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1703	Chaves	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1804	Cinfães	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0603	Coimbra	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0604	Condeixa-a-Nova	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1408	Constância	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1409	Coruche	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
0503	Covilhã	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1206	Crato	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84

Legenda

Categoria sísmica do ascensor 0 Categoria sísmica do ascensor 1 Categoria sísmica do ascensor 2 Categoria sísmica do ascensor 3

Valor de aceleração de cálculo, a_d (m/s²), e da Categoria Sísmica do Ascensor

Município	Designação	Classe de Importância IV				
		A	B	C	D	E
0207	Cuba	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
1207	Elvas	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1410	Entroncamento	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0107	Espinho	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0306	Esposende	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0108	Estarreja	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0704	Estremoz	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0705	Évora	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
0307	Fafe	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0805	Faro	1,59	1,61	1,62	2,19	1,63
1303	Felgueiras	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0208	Ferreira do Alentejo	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
1411	Ferreira do Zêzere	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0605	Figueira da Foz	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0904	Figueira de Castelo Rodrigo	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1008	Figueiró dos Vinhos	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0905	Fornos de Algodres	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0404	Freixo de Espada à Cinta	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1208	Fronteira	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0504	Fundão	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1209	Gavião	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0606	Góis	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1412	Golegã	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1304	Gondomar	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0906	Gouveia	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1505	Grândola	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
0907	Guarda	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0308	Guimarães	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0505	Idanha-a-Nova	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0110	Ílhavo	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0806	Lagoa	1,99	1,99	1,99	2,65	1,99
0807	Lagos	1,99	1,99	1,99	2,65	1,99
1805	Lamego	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1009	Leiria	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1106	Lisboa	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
0808	Loulé	1,59	1,61	1,62	2,19	1,63
1107	Loures	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
1108	Lourinhã	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
0607	Lousã	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1305	Lousada	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50

Legenda

Categoria sísmica do ascensor 0 Categoria sísmica do ascensor 1 Categoria sísmica do ascensor 2 Categoria sísmica do ascensor 3

Valor de aceleração de cálculo, a_d (m/s²), e da Categoria Sísmica do Ascensor

Município	Designação	Classe de Importância IV				
		A	B	C	D	E
1413	Mação	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0405	Macedo de Cavaleiros	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1109	Mafra	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
1306	Maia	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1806	Mangualde	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0908	Manteigas	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1307	Marco de Canaveses	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1010	Marinha Grande	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1210	Marvão	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1308	Matosinhos	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0111	Mealhada	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0909	Mêda	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1603	Melgaço	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0209	Mértola	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
1704	Mesão Frio	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0608	Mira	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0609	Miranda do Corvo	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0406	Miranda do Douro	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0407	Mirandela	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0408	Mogadouro	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1807	Moimenta da Beira	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1506	Moita	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
1604	Monção	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0809	Monchique	1,59	1,61	1,62	2,19	1,63
1705	Mondim de Basto	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1211	Monforte	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1706	Montalegre	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0706	Montemor-o-Novo	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
0610	Montemor-o-Velho	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1507	Montijo	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
0707	Mora	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1808	Mortágua	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0210	Moura	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
0708	Mourão	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
1707	Murça	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0112	Murtosa	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1011	Nazaré	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1809	Nelas	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1212	Nisa	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1012	Óbidos	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84

Legenda

Categoria sísmica do ascensor 0 Categoria sísmica do ascensor 1 Categoria sísmica do ascensor 2 Categoria sísmica do ascensor 3

Valor de aceleração de cálculo, a_d (m/s²), e da Categoria Sísmica do Ascensor

Município	Designação	Classe de Importância IV				
		A	B	C	D	E
0211	Odemira	1,59	1,61	1,62	2,19	1,63
1116	Odivelas	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
1110	Oeiras	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
0506	Oleiros	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0810	Olhão	1,59	1,61	1,62	2,19	1,63
0113	Oliveira de Azeméis	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1810	Oliveira de Frades	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0114	Oliveira do Bairro	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0611	Oliveira do Hospital	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1421	Ourém	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0212	Ourique	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
0115	Ovar	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1309	Paços de Ferreira	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1508	Palmela	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
0612	Pampilhosa da Serra	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1310	Paredes	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1605	Paredes de Coura	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1013	Pedrógão Grande	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0613	Penacova	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1311	Penafiel	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1811	Penalva do Castelo	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0507	Penamacor	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1812	Penedono	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0614	Penela	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1014	Peniche	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
1708	Peso da Régua	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0910	Pinhel	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1015	Pombal	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1606	Ponte da Barca	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1607	Ponte de Lima	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1213	Ponte de Sôr	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1214	Portalegre	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0709	Portel	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
0811	Portimão	1,99	1,99	1,99	2,65	1,99
1312	Porto	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1016	Porto de Mós	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0309	Póvoa de Lanhoso	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1313	Póvoa de Varzim	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0508	Proença-a-Nova	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0710	Redondo	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84

Legenda

Categoria sísmica do ascensor 0 Categoria sísmica do ascensor 1 Categoria sísmica do ascensor 2 Categoria sísmica do ascensor 3

Valor de aceleração de cálculo, a_d (m/s²), e da Categoria Sísmica do Ascensor

Município	Designação	Classe de Importância IV				
		A	B	C	D	E
0711	Reguengos de Monsaraz	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
1813	Resende	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1709	Ribeira de Pena	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1414	Rio Maior	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1710	Sabrosa	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0911	Sabugal	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1415	Salvaterra de Magos	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
1814	Santa Comba Dão	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0109	Santa Maria da Feira	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1711	Santa Marta de Penaguião	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1416	Santarém	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1509	Santiago do Cacém	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
1314	Santo Tirso	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0812	São Brás de Alportel	1,59	1,61	1,62	2,19	1,63
0116	São João da Madeira	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1815	São João da Pesqueira	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1816	São Pedro do Sul	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1417	Sardoal	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1817	Sátão	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0912	Seia	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1510	Seixal	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
1818	Sernancelhe	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0213	Serpa	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
0509	Sertão	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1511	Sesimbra	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
1512	Setúbal	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
0117	Sever do Vouga	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0813	Silves	1,59	1,61	1,62	2,19	1,63
1513	Sines	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
1111	Sintra	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
1112	Sobral de Monte Agraço	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
0615	Soure	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1215	Sousel	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0616	Tábua	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1819	Tabuaço	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1820	Tarouca	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0814	Tavira	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
0310	Terras de Bouro	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1418	Tomar	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1821	Tondela	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50

Legenda

Categoria sísmica do ascensor 0 Categoria sísmica do ascensor 1 Categoria sísmica do ascensor 2 Categoria sísmica do ascensor 3

Valor de aceleração de cálculo, a_d (m/s²), e da Categoria Sísmica do Ascensor

Município	Designação	Classe de Importância IV				
		A	B	C	D	E
0409	Torre de Moncorvo	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1419	Torres Novas	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1113	Torres Vedras	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
0913	Trancoso	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1318	Trofa	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0118	Vagos	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0119	Vale de Cambra	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1608	Valença	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1315	Valongo	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1712	Valpaços	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0712	Vendas Novas	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
0713	Viana do Alentejo	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
1609	Viana do Castelo	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0214	Vidigueira	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
0311	Vieira do Minho	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0510	Vila de Rei	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0815	Vila do Bispo	1,99	1,99	1,99	2,65	1,99
1316	Vila do Conde	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0410	Vila Flor	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1114	Vila Franca de Xira	0,80	0,99	1,12	1,79	1,23
1420	Vila Nova da Barquinha	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
1610	Vila Nova de Cerveira	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0312	Vila Nova de Famalicão	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0914	Vila Nova de Foz Côa	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1317	Vila Nova de Gaia	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1822	Vila Nova de Paiva	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0617	Vila Nova de Poiares	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1713	Vila Pouca de Aguiar	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1714	Vila Real	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0816	Vila Real de Santo António	1,19	1,34	1,45	2,16	1,54
0511	Vila Velha de Ródão	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0313	Vila Verde	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0714	Vila Viçosa	0,48	0,64	0,75	1,24	0,84
0411	Vimioso	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0412	Vinhais	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1823	Viseu	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
0314	Vizela	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
1824	Vouzela	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50

Legenda

Categoria sísmica do ascensor 0 Categoria sísmica do ascensor 1 Categoria sísmica do ascensor 2 Categoria sísmica do ascensor 3

Valor de aceleração de cálculo, a_d (m/s²), e da Categoria Sísmica do Ascensor

Município	Designação	Classe de Importância IV				
		A	B	C	D	E
	Ilha de Santa Maria					
4101	Vila do Porto	0,46	0,53	0,58	0,79	0,62
	Ilha de São Miguel					
4201	Lagoa	0,57	0,62	0,65	0,83	0,67
4202	Nordeste	0,57	0,62	0,65	0,83	0,67
4203	Ponta Delgada	0,57	0,62	0,65	0,83	0,67
4204	Povoação	0,57	0,62	0,65	0,83	0,67
4205	Ribeira Grande	0,57	0,62	0,65	0,83	0,67
4206	Vila Franca do Campo	0,57	0,62	0,65	0,83	0,67
	Ilha Terceira					
4301	Angra do Heroísmo	0,57	0,62	0,65	0,83	0,67
4302	Praia da Vitória	0,57	0,62	0,65	0,83	0,67
	Ilha da Graciosa					
4401	Santa Cruz da Graciosa	0,46	0,53	0,58	0,79	0,62
	Ilha de São Jorge					
4501	Calheta	0,57	0,62	0,65	0,83	0,67
4502	Velas	0,57	0,62	0,65	0,83	0,67
	Ilha do Pico					
4601	Lajes do Pico	0,57	0,62	0,65	0,83	0,67
4602	Madalena	0,57	0,62	0,65	0,83	0,67
4603	São Roque do Pico	0,57	0,62	0,65	0,83	0,67
	Ilha do Faial					
4701	Horta	0,57	0,62	0,65	0,83	0,67
	Ilha das Flores					
4801	Lajes das Flores	0,25	0,33	0,38	0,56	0,42
4802	Santa Cruz das Flores	0,25	0,33	0,38	0,56	0,42
	Ilha do Corvo					
4901	Corvo	0,25	0,33	0,38	0,56	0,42

Legenda

Categoria sísmica do ascensor 0 Categoria sísmica do ascensor 1 Categoria sísmica do ascensor 2 Categoria sísmica do ascensor 3

Valor de aceleração de cálculo, a_d (m/s²), e da Categoria Sísmica do Ascensor

Município	Designação	Classe de Importância IV				
		A	B	C	D	E
	Ilha da Madeira					
3101	Calheta	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
3102	Câmara de Lobos	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
3103	Funchal	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
3104	Machico	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
3105	Ponta do Sol	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
3106	Porto Moniz	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
3107	Ribeira Brava	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
3108	Santa Cruz	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
3109	Santana	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
3110	São Vicente	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50
	Ilha de Porto Santo					
3201	Porto Santo	0,28	0,38	0,45	0,74	0,50

Legenda

Categoria sísmica do ascensor 0 Categoria sísmica do ascensor 1 Categoria sísmica do ascensor 2 Categoria sísmica do ascensor 3

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, IP
Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16, Avenida do Brasil, 53
1700-063 LISBOA | Portugal
Tel. Geral (+) 351 21 792 58 00 Fax (+) 351 21 792 58 48



**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

SAÚDE

WWW.ACSS.MIN-SAUDE.PT